

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Raquel Abad González, Braulio Álvarez Martínez, Daniel Patallo Diéguez, Efrén Otero Alvarín.

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia respiratoria se define por una presión parcial de oxígeno en sangre arterial inferior a 60 mmHg con o sin una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 mmHg (hipercapnia) en condiciones de reposo, respirando aire ambiente al nivel del mar.

	PO ₂ (mmHg)	SatO ₂ (%)
Hiperoxemia	>100	100
Normalidad	80 - 100	> 95
Hipoxemia • Leve • Moderada • Grave	<80 • 70 - 79 • 60 - 69 • < 60	<95 • 90 - 95 • 90 - 95 • < 90

Tabla 1. PO₂ y SatO₂ en el adulto

Clasificación

IR aguda	Instauración en un período corto de tiempo (minutos, horas o días)
IR crónica	definición por el desarrollo de mecanismos de compensación frente a la hipoxemia (semanas, meses).
IR crónica agudizada	empeoramiento agudo con cambios gasométricos respecto a su situación basal de más de 5 mmHg en la pO ₂ o pCO ₂ . Ejemplo: exacerbación EPOC.
IR parcial o hipoxémica	pO ₂ <60 mmHg con pCO ₂ normal o disminuida
IR global o hipercápnica	pO ₂ <60 mmHg con pCO ₂ > 45 mmHg.

Etiopatogenia

En función del tipo de insuficiencia respiratoria que nos encontremos y la diferencia alvéolo-arterial de oxígeno podremos discernir el mecanismo fisiopatológico que se ha desarrollado y con ello realizar un diagnóstico diferencial etiológico.

Se puede calcular en diferentes formatos electrónicos. Ejemplo <http://www.samiuc.es/diferencia-alveolo-arterial-de-oxigeno/> o a través de la siguiente fórmula:

$$DA-a = PAO_2 - PaO_2 \quad PAO_2 = FiO_2 \times (P_{atm} - P_{H_2O}) - (PaCO_2 / 0.8)$$

Gradiente Aa elevado (>20): patología de origen pulmonar

Gradiente Aa normal (<20): patología extrapulmonar

Ilustración 1. Etiopatogenia IR global

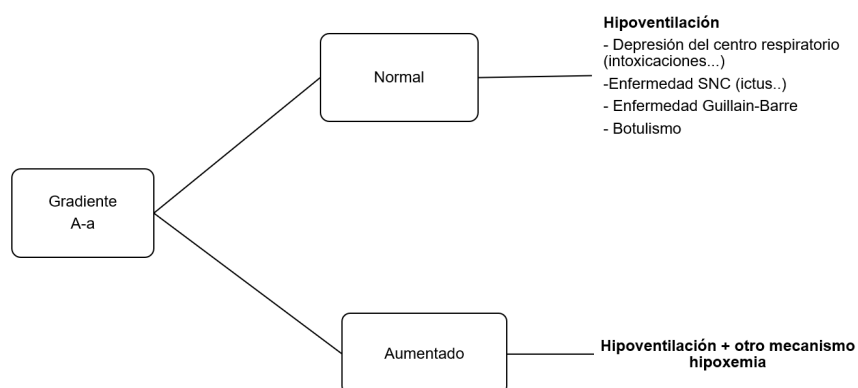
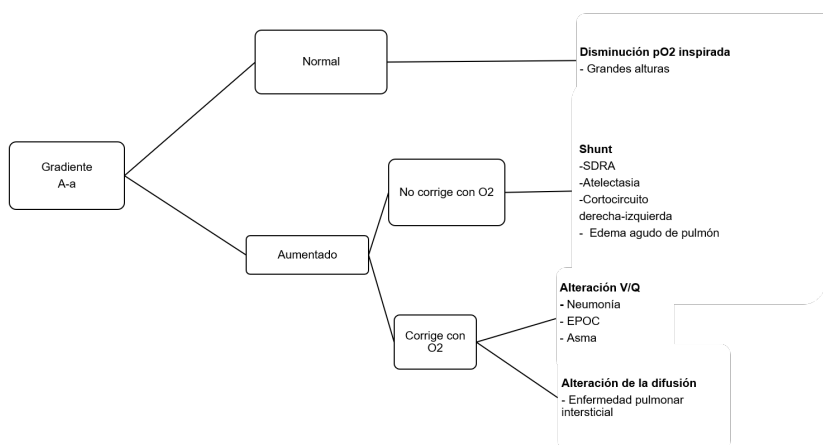


Ilustración 2. Etiopatogenia IR parcial



DIAGNÓSTICO

Signos y síntomas

De la causa subyacente

- Secundarios a la **hipoxemia**:

Leve - moderada	HTA, taquicardia, taquipnea
Grave	cianosis, hipotensión, bradicardia, confusión mental, convulsiones, daño cerebral

- Secundarios a la **hipercapnia**:

Leve - moderada	Ansiedad, somnolencia, cefalea.
Severa pCO ₂ > 75-80 mmHg (90-100 mmHg en pacientes con hipercapnia crónica)	Alteraciones del nivel de consciencia (delirium, confusión...) pudiendo llevar a un estado de coma carbónico .

Pruebas complementarias

- **Hemograma.**
- **Coagulación** con D-Dímero.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, Pro-BNP, PCR, completar en función a la sospecha de patología de base.
- **Gasometría arterial:** nos dará el diagnóstico y nos permitirá graduar la gravedad, permite identificar la insuficiencia respiratoria global o parcial.
- **Radiografía:** posteroanterior y lateral de tórax: no siempre las rx de tórax son patológicas,

nos ayudan a descartar procesos de causa pulmonar.

- **ECG:** ayuda a descartar causas cardíacas.

TRATAMIENTO

Medidas generales

- Monitorización cardíaca y pulsioximetría continua.
- Oxigenoterapia. Según necesidad del paciente.
- Constantes vitales con TA, FC, FR.
- Vía venosa periférica.
- Sueroterapia. Según situación clínica del paciente (hipotensión, hidratación...), precaución en personas adultas.
- HBP. Pantoprazol 1 amp IV. Prevención de sangrado digestivo.
- HBPM. Hibor 3500UI subcutáneo cada 24h. Prevención de enfermedad tromboembólica venosa.
- Aspiración de secreciones si fuera necesario.

Medidas específicas

- Tratar la causa subyacente de la insuficiencia respiratoria.

1. Oxigenoterapia

- El objetivo es corregir la hipoxemia, la hipoxia y disminuir trabajo respiratorio.
- En pacientes hipoxémicos sin hipercapnia el tratamiento fundamental será la administración de oxígeno con monitorización continua de la SatO₂ para mantener SatO₂>90%.
- Cuando un paciente presenta acidosis respiratoria (hipercapnia) nos indica fatiga muscular y alta probabilidad de precisar soporte con ventilación mecánica no invasiva, en la insuficiencia respiratoria global no debemos de administrar oxígeno a altos flujos para evitar empeorar la hipercapnia, recordando que el objetivo es **corregir la hipoxemia:** mantener una pO₂ > 60 y SatO₂ entre 94-98% en insuficiencia respiratoria parcial y SatO₂ entre 88 - 92% en insuficiencia respiratoria global. Si persiste la insuficiencia respiratoria global y necesidad de ventilación procedemos a VMNI. Ver capítulo de VMNI en Urgencias para ver sus indicaciones.

Sistemas de administración de O₂. Disponemos de diferentes sistemas de administración de O₂. Los vamos a dividir en dos grupos:

a. Bajo flujo (<40 l/min): el paciente precisa aire atmosférico además del gas aportado durante la inspiración. La FiO₂ es variable en función del flujo, dispositivo y lo más importante el trabajo respiratorio del paciente.

- Gafas nasales
- Máscara simple
- Máscara con reservorio

b. Alto flujo (>40 l/min): el paciente solo inspira el gas aportado por el sistema. Por ello con estos sistemas de alto flujo la FiO₂ siempre va a ser exacta y regulada por nosotros.

- Dispositivos venturi (Ventimask ®)

Cánulas nasales alto flujo (6-50 l/min)

Sistema mixto desarrollado recientemente a través del cual aportamos un flujo inspiratorio superior

al del paciente mediante una cánula nasal similar a las gafas nasales convencionales.

Ventajas:

- Genera presión positiva en la vía aérea en relación al flujo aportado.
- Facilidad para alcanzar FiO₂ 100% gracias los flujos tan elevados que puede generar.

Tabla 2. Relación en FiO₂ y el flujo de O₂ en los diferentes dispositivos

	FiO ₂ (%)	Flujo O ₂ (l/min)
SISTEMAS DE ALTO FLUJO		
Máscara Venturi	25	3
	26	4
	28	5
	30	7
	35	10
	40	12
	50	15
SISTEMAS DE BAJO FLUJO		
Cánulas nasales	24	1
	28	2
	32	3
	36	4
	40	5
	44	6
Máscara de O ₂	40	5-6
	50	6-7
	60	7-8
Máscara reservorio		
Reventilación	60-80	10
Sin reventilación	>80	10

2. Ventilación mecánica no invasiva.

Ver capítulo correspondiente.

3. Intubación orotraqueal y ventilación mecánica (VM)

En aquellos casos en los que las medidas previamente descritas fracasen puede ser preciso el apoyo ventilatorio del paciente mediante ventilación mecánica no invasiva (VMNI) o IOT (intubación orotraqueal) y ventilación mecánica invasiva (VMI). Ver capítulo de VMNI y VMI.

Indicaciones de IOT y VMI:

- Apnea
- Deterioro del nivel de consciencia Glasgow <9
- Fatiga muscular
- FR > 34 rpm
- Hipoxemia grave con FiO₂ > 50%
- Acidosis respiratoria

BIBLIOGRAFÍA

- Montejo González J, García de Lorenzo y Mateos A, Marco Garde P, Ortiz Leyba C. Manual de medicina intensiva. 5th ed.
- Shapiro B, Peruzzi W, Kozlowski Templin R. Manejo clínico de los gases sanguíneos. 5th ed. México: Médica Panamericana; 2005.
- Alfageme Michavila I, Álvarez-Sala Walther J, Freixinet Gilart J. Manual de neumología y cirugía torácica [Internet]. Manual.separ.es. 2019 [cited 27 October 2019]. Available from:

<https://manual.separ.es/>

- Casal Codesido J, Vázquez Lima M. Guía de actuación en urgencias. Buenos Aires, Madrid: Panamericana; 2017.
- Gutiérrez Rodero, F. and García Díaz, J. (1991). Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre.